北京邮电大学 1998 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、填空题(共 32 分)

1．数字通信系统的主要性能指标是_____和_____。码元速率 R_B 的定义是_____，单位是_____，信息速率 R_b 的定义是_____，单位是_____。

2．窄带随机过程可用三种表示式，一为：_____，二为：_____，三为：_____。

3．在随参信道中发生瑞利衰落的原因是：_____。发生频率选择性衰落的原因是：_____。

4．某调频波 $s(t)=20\cos\left[2\times10^8\pi t+8\cos 4000\pi\right]$，试确定已调信号功率为_____，调制指数为_____，最大频偏为_____ Hz，信号带宽为_____ ***Hz***。

5．对信号 $m(t)=2\sin 800\pi t V$ 进行简单增量调制编码，若取增量 $\sigma=0.1V$，求出不发生斜率过载的取样频率至少是_____ ***Hz***。

6．在数字通信中，眼图是用实验方法观察_____和_____对系统性能的影响。

7．已知信息代码为 **100000000011001000001**，其 ***AMI*** 码为_____，HDB_3 码为_____。

8．数字基带系统的传递函数及冲激响应分别为 $H(f)$ 和 $h(t)$，写出在抽样时刻 $t=kT$ 无码间干扰传输的 $h(t)$ 表达式_____。又设该系统是频带为 ***WHz*** 的四进制系统，则此系统无码间干扰时最高的传输速率为_____ ***Baud***，这时的系统最高频带利用率为_____ bps/Hz。

9．采用部分响应技术可提高频带利用率，并使冲激响应尾巴振荡衰减加快，这是由于_____，对输入序列进行预编码是为了防止_____。

10．在数字通信系统中，接收端采用均衡器的目的是为了补偿信道特性的不完善，以_____。

11．若二进制数字信息速率为 $f_b bps$，则 ***BPSK*** 和 ***QPSK*** 信号功率谱密度主瓣宽度分别为_____和_____ ***Hz***。

12．为了解决在 ***BPSK*** 相干解调恢复载波相位模糊问题，可采取以下措施：_____。

二、(12 分)一模拟基带信号被抽样、均匀量化、线性编码为二进制 ***PCM*** 数字基带信号。若量化电平数为 **4**，将此二进制码序列通过 $\alpha=0.5$ 升余弦滚降滤波器传输，此滤波器的截止频率为 $4800Hz$。

(1)求最大可能的 ***PCM*** 信息传输速率；

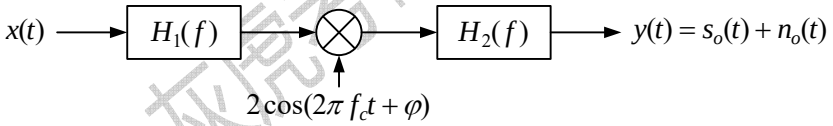
(2)求最大允许的模拟信源带宽。

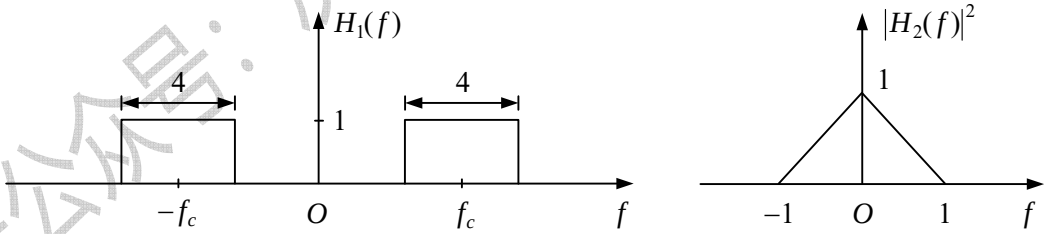
三、(12 分)某 ***BPSK*** 调制信号在信道传输过程中受到加性白高斯噪声的干扰，设加性白噪声的双边功率谱密度 $P(f)=N_0/2$，接收机带通滤波器带宽 $B=2/T$，***T*** 为二进制码元宽度。若二进制码元出现 $+1$ 的概率为 $1/3$，出现 -1 的概率为 $2/3$。

(1)推导解调最佳判决门限 V_{th}；

(2)推导出系统平均误比特率计算公式。

四、(12 分)已知 $x(t)=A\cos 2\pi f_c t+n(t)$，**其中** $n(t)$ **是均值为 0 的高斯白噪声，其双边功率谱密度为** $N_0/2$。A，f_c，φ **是常数，** $f_c>>4$。**求：**

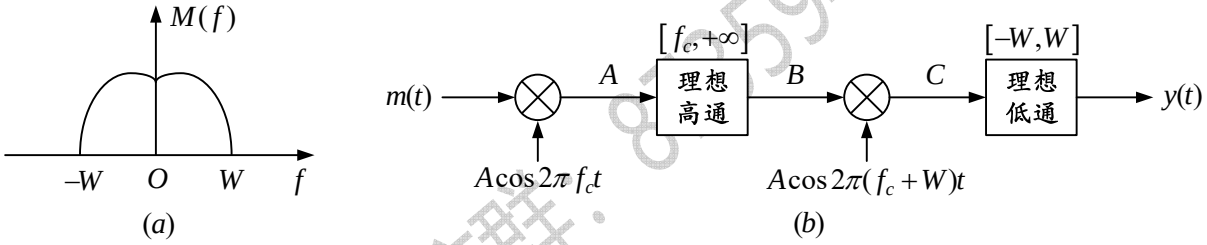




(1)输出信噪比 $\dfrac{\overline{s_o^2(t)}}{E\left[n_o^2(t)\right]}$；

(2) $y(t)$ **的一维概率密度函数** $p(y)$。

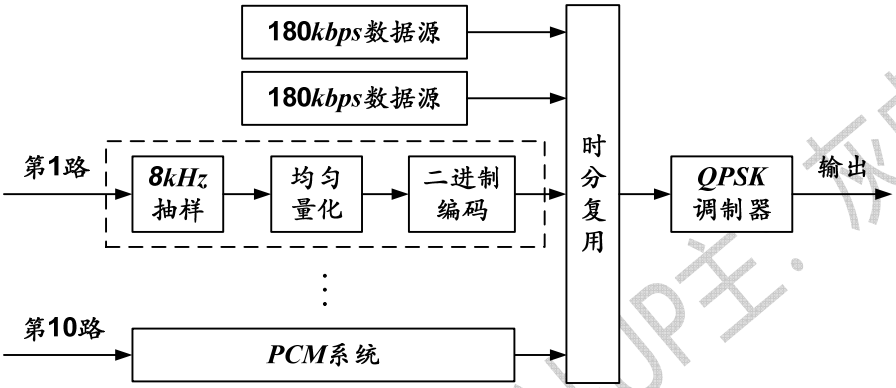
五、(12 分)一模拟基带信号 $m(t)$ **的傅氏频谱如图(*a*)所示，将此** $m(t)$ **送于图(*b*)的系统，系统输出为** $y(t)$。



(1)请画出 $y(t)$ **的傅氏频谱图；**

(2)请画出由 $y(t)$ **恢复出** $m(t)$ **的接收框图，并说明工作原理(上述系统可用于简单的保密通信)。**

六、(12 分)一多路复用 *QPSK* 传输系统如下图所示，图中的 *QPSK* 功率谱主瓣带宽为 $1MHz$，**中心频率为** $400MHz$。**10 路 *PCM* 信号和 2 个** $180kbps$ **的数据以时分多路方式复用，复用器输出送至 *QPSK* 调制器。求 *PCM* 系统的量化电平数 *M*，写出计算步骤。**



七、(8 分)一数字基带二进制不归零码序列经过一非理想低通信道传输后，引起在解调抽样时刻存在相邻两码元的码间干扰。此传输系统响应具体说明如下：系统对于输入一个单独的 $+1$ **不归零矩形脉冲(码元宽度为 *T*)的响应是：在** $t=T$ **时刻的响应值为 *A*，在** $t=2T$ **时刻的值为** $A/4$，**在** $t=kT$ $(k>2)$**时刻系统**

的响应值为 0。设系统输入的二进制不归零码序列 $+1$ 及 -1 是等概出现且相互统计独立的。另外，该系统在信道传输过程中受到加性白高斯噪声的干扰。设解调抽样时刻的噪声是均值为 0、方差为 σ^2 的高斯随机变量。请推导出该数字基带传输系统的平均误比特率计算公式。

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1、频带利用率、误码率、每秒传送的码元数、 $Baud$ 、每秒传送的比特数、 bps

2、 $a(t)\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]$ 、 $x_c(t)\cos 2\pi f_c t - x_s(t)\sin 2\pi f_c t$ 、 $\mathrm{Re}\{x_L(t)e^{j2\pi f_c t}\}$

3、多径传播信号之和是窄带高斯平稳过程，其包络服从瑞利分布、信号带宽大于信道的相干带宽

4、 $200W$ 、**8**、 $16k$ 、 $36k$

5、 16000π

6、码间干扰、加性噪声

7、 $+1000000000-1+100-100000+1$ 、 $+1000+V-B00-V0+1-100+100+V0-1$

8、 $h(kT)=\begin{cases}1 & k=0\\0 & k\neq 0\end{cases}$ 、 $2W$ 、**4**

9、部分响应技术引入了人为可控的码间干扰、误码扩散

10、减小收端抽样时刻的码间干扰

11、 $2f_b$ 、 f_b

12、使用 ***DPSK*** 调制

二、解：

(1)由 $\frac{R_b}{W}=\frac{2}{1+\alpha}$ 可得： $R_b=\frac{2}{1+0.5}\times 4800=6400bps$

(2) $R_b=2f_m\times 2=4f_m$ ，故 $f_m=\frac{R_b}{4}=1600Hz$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、解：

(1)带通滤波器输出为：

$$y(t)=\pm A\cos 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

使用载波 $2\cos 2\pi f_c t$ 进行相干解调的输出为：

$$y_o(t) = \pm A + n_c(t)$$

该信号是均值为 $\pm A$，方差为：$\sigma^2 = P_{nc} = P_n = \frac{2N_0}{T}$，概率密度函数为：

$$f(x|a_k = \pm 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x \mp A)^2}{2\sigma^2}\right]$$

平均判错概率为：

$$P_e = P(+1)P(e|+1) + P(-1)P(e|-1) = P(+1)\int_{-\infty}^{V_{th}} f(x|a_k = +1)dx + P(-1)\int_{V_{th}}^{+\infty} f(x|a_k = -1)dx$$

为使得判错概率最小，应有：

$$\frac{dP_e}{dV_{th}} = 0 \Rightarrow P(+1) \times \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(V_{th} - A)^2}{2\sigma^2}\right] = P(-1) \times \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(V_{th} + A)^2}{2\sigma^2}\right]$$

故最佳判决门限为：

$$V_{th} = \frac{\sigma^2}{2A} \ln \frac{P(-1)}{P(+1)} = \frac{N_0}{AT} \ln 2$$

(2)平均误比特率为：

$$P_e = P(+1)P(e|+1) + P(-1)P(e|-1) = \frac{1}{6} erfc\sqrt{\frac{(A - V_{th})^2}{2\sigma^2}} + \frac{1}{3} erfc\sqrt{\frac{(A + V_{th})^2}{2\sigma^2}}$$

$$= \frac{1}{6} erfc\sqrt{\frac{T(A - V_{th})^2}{4N_0}} + \frac{1}{3} erfc\sqrt{\frac{T(A + V_{th})^2}{4N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

(1)带通滤波器的输出信号为：

$$x_1(t) = A\cos 2\pi f_c t + n_c(t)\cos 2\pi f_c t - n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

乘以载波的输出为：

$$x_2(t) = x_1(t) \times 2\cos(2\pi f_c t + \varphi) = A\cos\varphi + n_c(t)\cos\varphi + n_s(t)\sin\varphi + \text{高频分量}$$

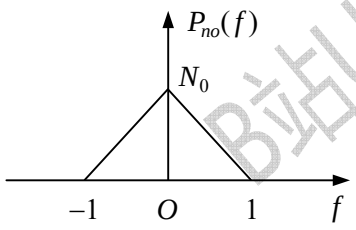
其功率谱密度为：

$$P_{x2}(f) = A^2\cos^2\varphi\delta(f) + P_{nc}(f) + \text{高频分量}$$

输出功率谱密度为：

$$P_y(f) = P_{x2}(f)|H_2(f)|^2 = A^2\cos^2\varphi\delta(f)|H_2(f)|^2 + P_{nc}(f)|H_2(f)|^2 = P_{so}(f) + P_{no}(f)$$

输出噪声的功率谱如下：



故输出信噪比为：

$$\frac{\overline{s_o^2(t)}}{E\left[n_o^2(t)\right]}=\frac{A^2\cos^2\varphi}{N_0}$$

(2) $y(t)$ 的均值和方差分别为：

$$E[y]=A\cos\varphi\ ,\quad D[y]=P_{no}=N_0$$

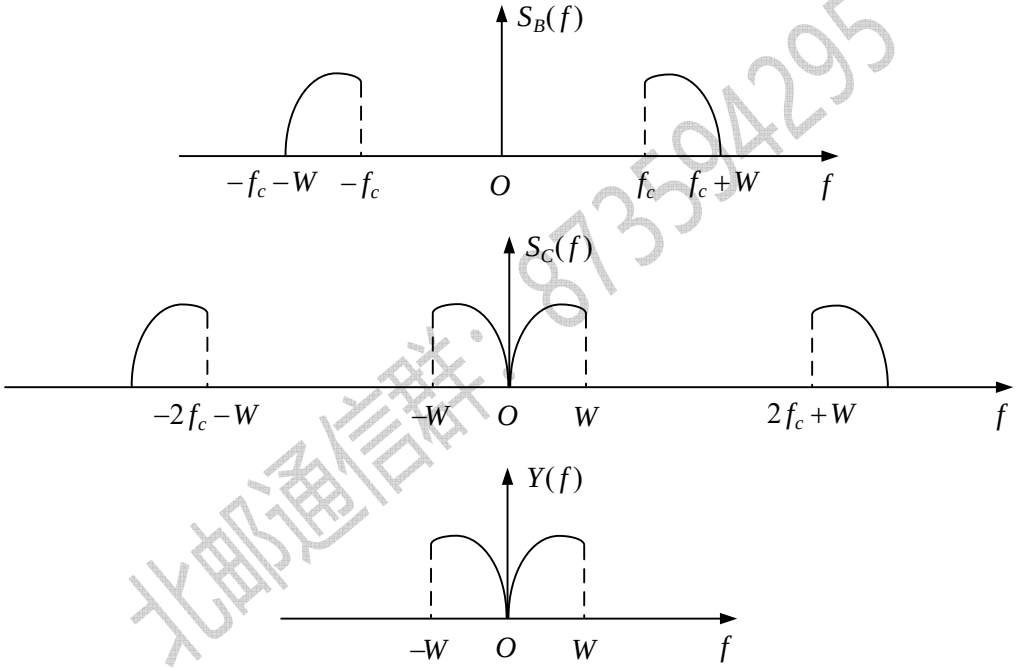
故一维概率密度函数为：

$$p(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(y-A\cos\varphi)^2}{2N_0}\right]$$

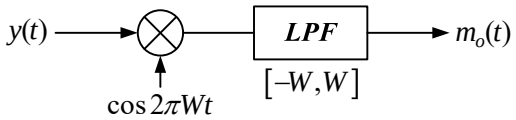
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)频谱图如下所示：



(2) $y(t)$ 是 $m(t)$ 经载波 $\cos 2\pi Wt$ 调制的下边带信号，故解调框图为：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

时分复用的信息速率为：

$$R_b=(8000\times\log_2 M)\times 10+2\times\left(180\times 10^3\right)$$

由于 $R_s=0.5MBaud$，故 $R_b=1Mbps$。所以：

$$\log_2 M=\frac{1\times 10^6-360\times 10^3}{8000\times 10}\Rightarrow M=256$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

设发送序列为 $\{a_k\}$ **，则接收端第 *k* 个抽样值为：**

$$y_k = Aa_k + \frac{A}{4}a_{k-1} + n_k = s_k + n_k$$

其中 n_k **是均值为 0、方差为** σ^2 **的高斯随机变量。** s_k **的取值为：**

a_k	a_{k-1}	s_k	P_{sk}
+1	+1	$1.25A$	$1/4$
+1	−1	$0.75A$	$1/4$
−1	+1	$-0.75A$	$1/4$
−1	−1	$-1.25A$	$1/4$

由对称性可知，最佳判决门限为 0，所以：

$$P_e = \sum_{k=1}^{4} P(s_k)P(e \mid s_k) = 2 \times \frac{1}{4} \times \left[\frac{1}{2} erfc\sqrt{\frac{(1.25A)^2}{2\sigma^2}} + \frac{1}{2} erfc\sqrt{\frac{(0.75A)^2}{2\sigma^2}} \right] = \frac{1}{4} erfc\left(\sqrt{\frac{25A^2}{32\sigma^2}}\right) + \frac{1}{4} erfc\left(\sqrt{\frac{9A^2}{32\sigma^2}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研